

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель ОП
«Программная инженерия», профессор
департамента программной
инженерии факультета компьютерных
наук

_____ А. И. Легалов

«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
"Программная инженерия",
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев

«__» _____ 2026 г.

**КРОСС-КОМПИЛЯТОР ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ OBERON-7 В
АСЕМБЛЕР ПРОЦЕССОРА RISC-V СИМУЛЯТОРА RARS.**

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.04.01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИНЖ232

_____ / А. А. Акулов /

«__» _____ 2026 г.

Инва.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инва.№ дубл.	Подп. и дата

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.04.01 ТЗ 01-1-ЛУ

**КРОСС-КОМПИЛЯТОР ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ OBERON-7 В
АССЕМБЛЕР ПРОЦЕССОРА RISC-V СИМУЛЯТОРА RARS.**

Техническое задание

RU.17701729.05.04.01 ТЗ 01-1

Листов 18

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Кросс-компилятор языка программирования Oberon-7 в ассемблер процессора RISC-V симулятора RARS» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки», приложения [7].

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указан документ, на основании которого ведется разработка, и наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит указание на основные требования к функциональным характеристикам программы, к её надежности и к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортировке и хранению, а также специальные требования.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит информацию об ориентировочной экономической эффективности разработки, экономические преимущества разработки программы.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит информацию о стадиях разработки, этапах и содержании работ.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.04.01 ТЗ 01-1

6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.

7. ГОСТ 19.201-78 [7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	6
1.1. Наименование программы	6
1.2. Краткая характеристика области применения программы	6
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	7
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка	7
2.2. Наименование темы разработки	7
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	8
3.1. Функциональное назначение	8
3.2. Эксплуатационное назначение	8
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	9
4.1. Требования к функциональным характеристикам	9
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций	9
4.1.2. Требования к организации входных данных	9
4.1.3. Требования к организации выходных данных	9
4.1.4. Требования к временным характеристикам	9
4.1.5. Требования к интерфейсу	9
4.2. Требования к надежности	9
4.3. Условия эксплуатации	9
4.3.1. Климатические условия эксплуатации	9
4.3.2. Требования к видам обслуживания	9
4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала	10
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	10
4.4.1. Обязательный состав программных средств	10
4.4.2. Опциональный состав программных средств	10
4.4.3. Технические средства	10
4.5. Требования к информационной и программной совместимости	10
4.5.1. Требования к исходным кодам и языкам программирования	10
4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой	10
4.5.3. Требования к программным средствам, используемым программой	10
4.6. Требования к маркировке и упаковке	10
4.7. Требования к транспортированию и хранению	10

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	11
5.1. Состав программной документации	11
5.2. Специальные требования к программной документации	11
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	12
6.1. Ориентировочная экономическая эффективность	12
6.2. Предполагаемая потребность	12
6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами	12
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	13
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ	13
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	15
8.1. Виды испытаний	15
8.2. Общие требования к приемке работы	15
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	16
ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ	17

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Кросс-компилятор языка программирования Oberon-7 в ассемблер процессора RISC-V симулятора RARS».

Наименование программы на английском языке – «Oberon-7 Programming Language Compiler to RISC-V Assembler for the RARS Simulator».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

«Кросс-компилятор языка программирования oberon-7 в ассемблер процессора RISC-V симулятора RARS» – приложение, которое позволяет пользователям превратить исходный код, написанный на языке программирования oberon-7, в ассемблерный код для архитектуры RISC-V. Этот ассемблерный код может быть запущен в программе RARS, симуляторе архитектуры RISC-V. Область назначения – изучение устройства архитектуры RISC-V путем наглядной иллюстрации ассемблерного кода, в частности при изучении следующих материалов:

1. Архитектура вычислительных систем;
2. Архитектура компьютера;
3. Разработка компиляторов

Данный кросс-компилятор наглядно демонстрирует все этапы компиляции современных программ, включая семантический анализ и трансляцию в промежуточное представление, для которого можно применять самописные оптимизации машинного кода, в тоже время сохраняя возможность более быстрой компиляции с отключенными данными функциями.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведется на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки – «Кросс-компилятор языка программирования Oberon-7 в ассемблер процессора RISC-V симулятора RARS»

Условное обозначение темы разработки – «Кросс-компилятор».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ**3.1. Функциональное назначение**

Функциональное назначение кросс-компилятора – это преобразование кода Oberon-7, языка программирования более высокого уровня, в код ассемблерный код архитектуры RISC-V.

3.2. Эксплуатационное назначение

Приложение будет применяться в образовательных целях, для демонстрации работы архитектуры RISC-V. Целевой аудиторией проекта являются люди, желающие изучить данную архитектуру, а также те, кто желает увидеть то, как в действительности работает написанный код на уровне ассемблера архитектуры RISC-V.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

1. Программа должна выполнять лексический, синтаксический и семантический анализ исходного кода на языке Oberon-7.
2. При обнаружении ошибок программа должна выдавать информативные сообщения с указанием местоположения и характера ошибки.
3. В случае успешного анализа программа должна генерировать корректный ассемблерный код для архитектуры RISC-V, совместимый с симулятором RARS.
4. Программа должна обеспечивать компоновку нескольких модулей в случае наличия операторов импорта.

4.1.2. Требования к организации входных данных

Исходный код на языке Oberon-7, соответствующий синтаксису, описанному в стандарте языка. Компилятор должен обрабатывать как корректные программы, так и детектировать синтаксические и семантические ошибки с выдачей информативных сообщений

4.1.3. Требования к организации выходных данных

Корректный ассемблерный код для архитектуры RISC-V, который может быть запущен в симуляторе RARS, эмулирующем данную архитектуру

4.1.4. Требования к временным характеристикам

Требования к временным характеристикам программы не предъявляются.

4.1.5. Требования к интерфейсу

Программа будет реализована как консольное приложение, на вход которого подается файл, написанный на языке программирования Oberon-7.

4.2. Требования к надежности

Приложение не должно аварийно завершаться при любом наборе входных данных. Программа должна обеспечивать проверку корректности входных данных

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Не требует специальных условий эксплуатации.

4.3.2. Требования к видам обслуживания

Не требует специальных видов обслуживания.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Требования к численности персонала отсутствуют — система может эксплуатироваться одним пользователем. Требования к квалификации: наличие базовых навыков программирования и работы с командной строкой.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1. Обязательный состав программных средств

1. C++ компилятор соответствующий стандарту C++17.
2. Система сборки cmake 3.20.

4.4.2. Опциональный состав программных средств

1. Flex - генератор лексеров, если пользователь хочет использовать генерируемые лексеры.
2. Bison версии 3.0 - генератор парсеров, если пользователь хочет использовать генерируемые парсеры.
3. Java версии 8, необходима для запуска симулятора RARS.
4. Библиотеки libgc-dev и bdw-gc - необходимы для сборки OBNC, в случае e2e тестирования.
5. RARS - симулятор RISC-V, необходим для e2e тестирования.

4.4.3. Технические средства

Не требует специальных технических средств.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Требования к исходным кодам и языкам программирования

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

Исходные коды программы должны быть написаны на языке C++.

4.5.3. Требования к программным средствам, используемым программой

Программное изделие распространяется как свободное ПО. Исходный код и исполняемые артефакты доступны в открытом репозитории. Допускается локальное хранение и передача любыми цифровыми способами.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Программа распространяется в виде электронного пакета, содержащего программную документацию и приложение. Требования к маркировке не предъявляются.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Программное изделие может храниться и транспортироваться на USB-носителе или в облачном хранилище, а также с помощью магазинов приложений в Интернете.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

1. «Кросс-компилятор языка программирования Oberon-7 в ассемблер процессора RISC-V симулятора RARS». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Кросс-компилятор языка программирования Oberon-7 в ассемблер процессора RISC-V симулятора RARS». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Кросс-компилятор языка программирования Oberon-7 в ассемблер процессора RISC-V симулятора RARS». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Кросс-компилятор языка программирования Oberon-7 в ассемблер процессора RISC-V симулятора RARS». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Кросс-компилятор языка программирования Oberon-7 в ассемблер процессора RISC-V симулятора RARS». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

5.2. Специальные требования к программной документации

Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 и ГОСТами к каждому виду документа (см. п. 5.1.);

Пояснительная записка должна быть загружена в систему Антиплагиат через LMS «НИУ ВШЭ».

Техническое задание и пояснительная записка, титульные листы других документов должны быть подписаны руководителем разработки и исполнителем.

Документация и программа сдается в электронном виде в формате .pdf или .docx. в архиве формата .zip или .rar;

За три дня до защиты комиссии все материалы курсового проекта: программная документация, программный проект, исполняемый файл, отзыв руководителя отчет системы Антиплагиат должны быть загружены одним или несколькими архивами в проект дисциплины «Курсовой проект» в личном кабинете в информационной образовательной среде SmartLMS НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Ориентировочная экономическая эффективность

В рамках данной работы расчёт экономической эффективности не предусмотрен.

6.2. Предполагаемая потребность

Данный продукт будет интересен педагогам для наглядной иллюстрации работы архитектуры RISC-V, а также обучающимся, желающим узнать то, как будет выглядеть ассемблерный код их программы, написанной на языке Oberon-7.

6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами

Настоящий проект не преследует цели получения экономических преимуществ — он реализуется как свободное программное обеспечение и предназначен в первую очередь для использования в учебном процессе.

В данный момент прямых аналогов данному программному обеспечению на рынке не выявлено. Существуют косвенные аналоги:

1. Трансляторы в языки программирования (Восток, o7p).

Данные решения генерируют код на языках высокого уровня, требующий последующей компиляции с использованием внешних инструментов для получения исполняемого кода под архитектуру RISC-V. Это вводит избыточные шаги в процесс сборки, усложняет отладку и увеличивает общую сложность инструментальной цепочки

2. Компиляторы под операционные системы (O7/11, O7/16 и oberon-07-compiler)

Эти решения нацелены на генерацию исполняемого кода для конкретных платформ, что делает невозможным их использование на других платформах.

Таким образом, разрабатываемый компилятор является уникальным решением, обеспечивающим прямую трансляцию кода на Oberon-7 в ассемблер RISC-V, исключая избыточные этапы преобразования и не привязанную к конкретной аппаратной платформе.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Стадии и этапы разработки были выявлены с учетом ГОСТ 19.102-77 [2].

Таблица 2 – Стадии и этапы разработки

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки выполнения
Техническое задание	Обоснование необходимости разработки	Постановка задачи	13.11.24
		Сбор исходных теоретических материалов	13.11.24
	Научно-исследовательский этап разработки	Определение структуры входных и выходных данных	15.11.24 – 03.12.24
		Предварительный выбор методов решения задач	15.11.24 – 03.12.24
		Определение требований к техническим и программным средствам	15.11.24 – 03.12.24
		Обоснование возможности решения поставленной задачи	15.11.24 – 03.12.24
	Разработка и утверждение технического задания	Определение требований к программному продукту	15.11.24 – 03.12.24
		Выбор языков программирования	15.11.24 – 03.12.24
		Разработка и согласование технического задания с научным руководителем	15.11.24 – 03.12.24
		Загрузка согласованного технического задания в SmartLMS	04.12.24

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки выполнения
Подготовительный этап	Подготовка технического задания	Написание технического задания и документации	До 10.12.2025
	Подготовка технического стека	Знакомство с языком программирования Oberon-7, симулятором RARS и существующими решениями	До 25.12.2025
Разработка компилятора	Написание токенайзера	Написание функции, которая превращает входящий поток данных в токены	До 10.01.2026
	Написание парсера	Написание функции, которая превращает входящий поток токенов в АСТ	До 25.01.2026
	Написание кодогенератора	Написание функции, которая строит по данному АСТ ассемблерный код архитектуры RISC-V	До 15.02.2026
	Реализация динамической памяти	Реализация диспетчера кучи, а также сборщика мусора	До 05.02.2026
	Написание CLI	Написание скриптов и консольного приложения, объединяющего компилятор и RARS	До 15.02.2026
Завершающий этап	Подготовка библиотеки	Написание отладочных функций, необходимых для тестирования программы	До 25.03.2026
	Тестирование	Проверка корректности выходных данных на разных входных данных	До 20.03.2026
	Подготовка документации	Написание пояснительной записки и руководства оператора	До 01.04.2026
	Защита проекта комиссии	Защита проекта комиссии	01.05.2026

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

8.1. Виды испытаний

Производится проверка корректного выполнения программой заложенных в нее функций, т.е. осуществляется функциональное тестирование программы. Также осуществляется визуальная проверка интерфейса программы на соответствие пункту 4.2. настоящего технического задания. Функциональное тестирование осуществляется в соответствии с документом ««Программа построения поверхностей вращения». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79)», в котором указывают:

1. перечень функций программы, выделенных в программе для испытаний, и перечень требований, которым должны соответствовать эти функции (со ссылкой на пункт 4.1.1. настоящего технического задания);
2. перечень необходимой документации и требования к ней (со ссылкой на пункты 4.9 и 4.1 настоящего технического задания);
3. методы испытаний и обработки информации;
4. технические средства и порядок проведения испытаний;

Сроки проведения испытаний обсуждаются дополнительно.

8.2. Общие требования к приемке работы

Прием программы будет утвержден при корректной работе программы в соответствии с пунктом 4.1.1 при различных входных данных, соответствующих условиям в пункте 4.1.2 данного документа и при предоставлении полной документации к продукту, указанной в пункте 4.9, выполненной в соответствии с требованиями, указанными в пункте 4.1 данного технического задания.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ

Приложение	Ссылка
oberon-07-compiler	https://github.com/AntKrotov/oberon-07-compiler
o7p	https://github.com/Kcchernikov/o7p
O7/11	https://github.com/valexey/Oberon-07-11-compiler/
O7/16	https://github.com/AntKrotov/oberon-07-compiler
Восток	https://github.com/Vostok-space/vostok

Дата обращения: 30.11.25.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04.01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]